

RELATÓRIO INICIAL – PROJETO INTEGRADOR IV

Curso: Ciência da Computação – 6HC1

Grupo: Gabriela Gave Gavi, Jeronymo Francisco Moreira Neto, José Luiz dos Santos Azeredo Mendes, Pedro Henrique Bispo Sarmento, Pedro Henrique Ferreira Bonela, Wanessa Guisso

Tema: Assistente Inteligente de Orientação sobre Direitos Trabalhistas

1. Escopo do Projeto

O presente projeto tem como escopo o desenvolvimento de uma aplicação web baseada em Inteligência Artificial para auxiliar trabalhadores na busca e compreensão de informações relacionadas a direitos trabalhistas. A aplicação permitirá que o usuário faça perguntas em linguagem natural sobre temas como férias, décimo terceiro salário, jornada de trabalho, horas extras, aviso prévio, FGTS e encerramento do contrato de trabalho.

Para aumentar a confiabilidade das respostas, será utilizada a técnica de **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, na qual o modelo de linguagem consultará uma base de documentos previamente selecionados, priorizando legislação e fontes oficiais, antes de gerar a resposta ao usuário. As respostas serão apresentadas em linguagem acessível e acompanhadas das fontes utilizadas. A aplicação terá caráter exclusivamente informativo, não substituindo advogados, sindicatos ou órgãos responsáveis por atendimento jurídico.

2. Justificativa do Tema

O tema foi escolhido pela importância do acesso à informação trabalhista e pela dificuldade que muitas pessoas encontram ao interpretar legislações e conteúdos jurídicos. Embora grande parte dessas informações esteja disponível publicamente,

sua linguagem pode ser técnica e os conteúdos podem estar distribuídos entre diferentes fontes, dificultando a localização e compreensão por pessoas sem conhecimento jurídico. A Inteligência Artificial pode contribuir para esse cenário ao permitir que o usuário faça perguntas de maneira simples e receba explicações mais acessíveis. Entretanto, modelos de linguagem podem produzir respostas incorretas ou informações sem fundamentação. Por esse motivo, o projeto propõe utilizar Inteligência Artificial combinada com fontes confiáveis, mecanismos de recuperação de informação e testes de software, buscando criar uma ferramenta mais segura e verificável.

O projeto está relacionado principalmente à área de **Direitos Humanos e Justiça**, além de contribuir com o **ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico**, ao buscar facilitar o acesso a informações relacionadas às relações de trabalho.

3. Metodologia

Inicialmente será realizado um levantamento dos principais temas trabalhistas que farão parte do escopo da aplicação e das fontes confiáveis que poderão ser utilizadas na construção da base de conhecimento. Em seguida, os documentos selecionados serão organizados e preparados para utilização pelo mecanismo de RAG. O sistema deverá localizar os trechos mais relacionados à pergunta realizada pelo usuário e fornecê-los ao modelo de linguagem como contexto para geração da resposta. Após a validação desse fluxo principal, será desenvolvida a interface web da aplicação e sua integração com o backend e com a API do modelo de Inteligência Artificial. Também serão desenvolvidos testes automatizados para as funcionalidades consideradas críticas, incluindo testes unitários e de integração.

O componente de IA será avaliado por meio de um conjunto de perguntas previamente preparado pelo grupo. Serão observados aspectos como qualidade e relevância das respostas, recuperação correta das informações, ocorrência de alucinações e comportamento do sistema diante de perguntas fora do escopo.

As principais tecnologias previstas são React ou Next.js para o frontend, FastAPI/Python para o backend, Llama 3.3 70B via GroqCloud como modelo de

linguagem, sentence-transformers para embeddings, ChromaDB ou PostgreSQL com pgvector para recuperação vetorial, PostgreSQL para persistência, pytest para testes automatizados, Render ou Railway para deploy e GitHub para versionamento e documentação.

4. Plano de Trabalho

O desenvolvimento do projeto será organizado nas seguintes etapas:

- Primeira etapa: definição do escopo, caracterização do problema e da sociedade impactada, levantamento das fontes e organização inicial do repositório GitHub.
- Segunda etapa: coleta e preparação dos documentos que formarão a base de conhecimento da aplicação.
- Terceira etapa: desenvolvimento do primeiro protótipo do componente de IA, incluindo o processo de recuperação dos documentos e geração das respostas.
- Quarta etapa: desenvolvimento e integração do frontend e backend, além da implementação dos primeiros testes automatizados e avaliações do componente de IA.
- Quinta etapa: refinamento do sistema, ampliação dos testes e avaliação das respostas.
- Etapa final: realização do deploy da aplicação, análise dos resultados, organização da documentação e produção do vídeo de apresentação.

5. Sociedade Impactada

A sociedade impactada pelo projeto será formada principalmente por trabalhadores e ex-trabalhadores da Região Metropolitana da Grande Vitória que tenham dificuldades para localizar ou compreender informações relacionadas aos seus direitos trabalhistas. A solução poderá beneficiar pessoas que necessitem esclarecer

dúvidas iniciais sobre temas trabalhistas, principalmente aquelas que não possuem familiaridade com a linguagem jurídica ou com as fontes oficiais disponíveis. O impacto do projeto será analisado por meio de indicadores como compreensão das respostas, utilidade percebida pelos usuários, tempo necessário para localizar uma informação e qualidade das respostas produzidas pelo sistema.